

MÓDULO 3 · DOSSIER 13

ChaCha20

ChaCha20 transforma un estado de 16 palabras mediante ARX y debe combinarse con autenticación y nonces únicos.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Fuente curricular verificable · SHA-256 3cf0624b5a18

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
Profundización y criterio profesional	3
Caso de análisis	3
Entrega esperada	3
Riesgos y errores frecuentes	3
Actividades de dominio	4
Lista de comprobación	4
Referencias seleccionadas	4

Propósito

ChaCha20 transforma un estado de 16 palabras mediante ARX y debe combinarse con autenticación y nonces únicos.

Resultados de aprendizaje

1. reconstruir el estado IETF 4 x 4.
2. verificar quarter round y bloque RFC 8439.
3. demostrar el riesgo de reutilizar nonce.

Núcleo teórico

ChaCha20 es un cifrador de flujo con clave de 256 bits. Se utiliza normalmente junto con Poly1305 como construcción AEAD.

Profundización y criterio profesional

El estado contiene cuatro constantes, ocho palabras de clave, un contador de 32 bits y tres palabras de nonce. Cada quarter round usa sumas módulo 2^{32} , XOR y rotaciones 16, 12, 8 y 7. Cuatro operaciones por columnas y cuatro por diagonales forman una ronda doble; diez rondas dobles producen ChaCha20.

El estado transformado se suma al inicial y se serializa little-endian para obtener 64 bytes. El contador cambia por bloque y no puede desbordarse. Repetir clave, nonce y contador repite el keystream; entonces $C1 \text{ XOR } C2 = M1 \text{ XOR } M2$.

ChaCha20 aislado es maleable. ChaCha20-Poly1305 autentica AAD, ciphertext y longitudes con un formato preciso. El receptor verifica el tag antes de entregar texto claro. La implementación didáctica del módulo se valida con los vectores de RFC 8439, pero producción debe usar una biblioteca mantenida.

Componente	Tamaño IETF	Función
Clave	256 bits	Secreto
Nonce	96 bits	Único por clave
Contador	32 bits	Selecciona bloque
Salida	64 bytes	Keystream por bloque

Caso de análisis

Ejecute el vector RFC del laboratorio, cambie un bit de clave y compare la salida. Luego reutilice nonce con dos mensajes y explique qué información se cancela y qué no se recupera automáticamente.

Entrega esperada

Documento activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- repetir nonce.
- usar ChaCha20 sin autenticación.
- ignorar el desbordamiento del contador.

Actividades de dominio

1. ¿Qué significa ARX?
2. ¿Por qué se suma el estado inicial al final?
3. ¿Qué propiedad agrega Poly1305?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. RFC 8439: ChaCha20 and Poly1305 - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439>
2. RFC 7539 historical predecessor - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7539>